

Minecraft PFP NFT

AI + Chainlink로 만드는 재미있는 크로스체인 NFT

Monad Blitz Hackathon 2025

한 줄 요약

"당신의 지갑 주소로 생성된 고유한 Minecraft 캐릭터 NFT에,
Chainlink CCIP로 다른 체인의 NFT를 검증하면 **황금 왕관을** 씌워드립니다!"

프로젝트 배경

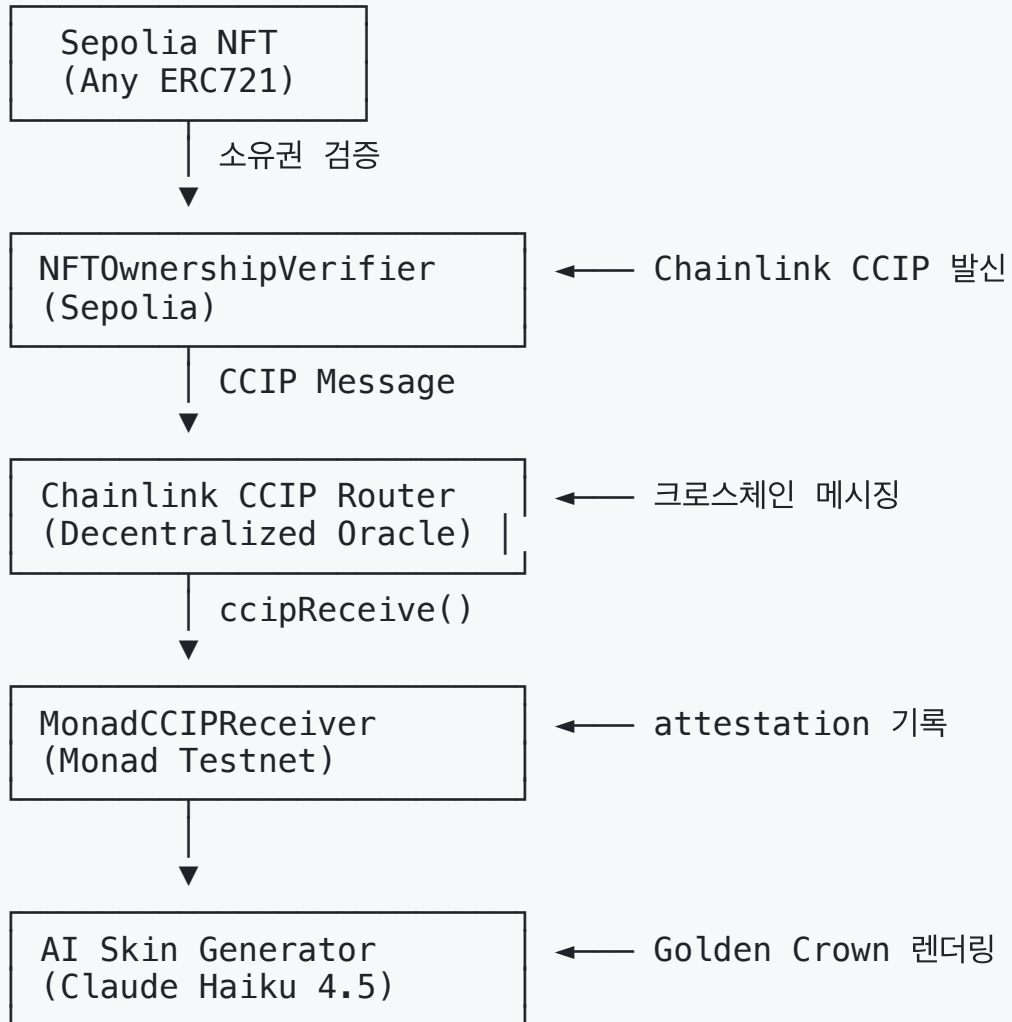
기존 PFP NFT의 문제점

- ❌ 랜덤 생성 → 동일 지갑으로 다른 NFT 발행 가능
- ❌ 단일 체인에 갇힌 정체성
- ❌ 정적인 메타데이터

우리의 솔루션

- ✅ 결정론적 생성: 같은 주소 = 같은 캐릭터
- ✅ 크로스체인 검증: Chainlink CCIP로 다른 체인 자산 증명
- ✅ 동적 특전: 자산 등급에 따른 특별 아이템

아키텍처 개요



★ 핵심 기능 #1: Chainlink Data Feeds

자산 기반 Wealth Tier 시스템

문제: NFT에 사용자의 "부"를 어떻게 반영할까?

해결: Chainlink Price Feeds로 실시간 자산 가치 계산!

```
// ETH, USDT, USDC 잔액을 USD로 환산
function calculateTotalWealth(address owner) public view returns (
    uint256 ethBalance,
    uint256 usdtBalance,
    uint256 usdcBalance,
    uint256 totalValueUSD
) {
    // Chainlink Price Feed 조회
    (, int256 ethPrice,,, ) = ethUsdPriceFeed.latestRoundData();
    (, int256 usdtPrice,,, ) = usdtUsdPriceFeed.latestRoundData();

    // USD 가치 계산
    totalValueUSD = (ethBalance * ethPrice) +
```

★ 핵심 기능 #2: Chainlink CCIP ★

크로스체인 NFT 검증 → Golden Crown

시나리오:

"저는 Sepolia에 NFT를 가지고 있어요. Monad에서도 인정받고 싶어요!"

CCIP 아키텍처 개요

```
graph TB
    subgraph "Source Chain - Sepolia"
        A[User Wallet<br/>NFT 소유자]
        B[Any ERC721 NFT<br/>예: Bored Ape]
        C[NFTOwnershipVerifier<br/>검증 컨트랙트]
        D[Sepolia CCIP Router<br/>0x0BF3dE8c...]
    end

    subgraph "Chainlink Network"
        E[CCIP Oracle Network<br/>탈중앙화 검증]
        F[Risk Management<br/>보안 레이어]
    end

    subgraph "Destination Chain - Monad"
        G[Monad CCIP Router]
        H[MonadCCIPReceiver<br/>수신 컨트랙트]
        I[Attestation Storage<br/>mapping address → bool]
        J[AI Skin Generator<br/>Golden Crown]
    end

    A -->|1. verifyAndSend| C
    B -. ->|소유권 확인| C
    C -->|2. ccipSend| D
    D -->|3. 메시지 전달| E
    E -->|4. 검증| F
    F -->|5. 안전 확인| G
    G -->|6. ccipReceive| H
    H -->|7. attestation 저장| I
    I -. ->|8. 확인| J
    J -->|9. Golden Crown 렌더링| A

    style E fill:#f9d71c,stroke:#333,stroke-width:3px
    style F fill:#f9d71c,stroke:#333,stroke-width:3px
    style J fill:#ffd700,stroke:#333,stroke-width:2px
```

CCIP 워크플로우

Step 1: Sepolia에서 검증 요청

```
// NFTOwnershipVerifier.sol (Sepolia)
function verifyAndSend(address nftContract, address monadAddress) external {
    // 1. NFT 소유권 확인
    require(IERC721(nftContract).balanceOf(msg.sender) > 0);

    // 2. CCIP 메시지 구성
    Client.EVM2AnyMessage memory message = Client.EVM2AnyMessage({
        receiver: abi.encode(monadReceiverAddress),
        data: abi.encode(monadAddress), // 인증할 주소
        tokenAmounts: new Client.EVMTokenAmount[](0),
        feeToken: linkToken,
        extraArgs: ""
    });

    // 3. CCIP Router로 전송
    bytes32 messageId = IRouterClient(ccipRouter).ccipSend(
        monadChainSelector,
        message
    );
}
```


CCIP 메시지 전달 과정 (시퀀스)

```
sequenceDiagram
    actor User
    participant Sepolia as NFTOwnershipVerifier<br/>(Sepolia)
    participant SRouter as Sepolia CCIP Router
    participant Oracle as Chainlink Oracle Network
    participant Risk as Risk Management Network
    participant MRouter as Monad CCIP Router
    participant Monad as MonadCCIPReceiver<br/>(Monad)
    participant AI as AI Skin Generator

    User->>Sepolia: 1. verifyAndSend(nftContract, monadAddress)
    Sepolia->>Sepolia: 2. NFT 소유권 확인 ✓
    Sepolia->>SRouter: 3. ccipSend(message)
    Note over SRouter: LINK 토큰으로<br/>수수료 결제

    SRouter->>Oracle: 4. 메시지 전송 요청
    Oracle->>Oracle: 5. 탈중앙화 검증
    Oracle->>Risk: 6. 보안 검사 요청
    Risk->>Risk: 7. 이상 거래 감지
    Risk->>Oracle: 8. 승인 ✓

    Oracle->>MRouter: 9. 크로스체인 메시지
    MRouter->>Monad: 10. ccipReceive(message)
    Monad->>Monad: 11. attestation[monadAddress] = true

    User->>AI: 12. 스킨 생성 요청
    AI->>Monad: 13. hasAttestation(address)?
    Monad-->>AI: 14. true ✓
    AI->>AI: 15. renderGoldenCrown()
    AI-->>User: 16. 황금 왕관 스킨 반환 👑

    rect rgb(249, 215, 28, 0.1)
        Note over Oracle,Risk: Chainlink CCIP<br/>탈중앙화 검증
    end

    rect rgb(255, 215, 0, 0.1)
        Note over AI: Golden Crown<br/>특전 부여
    end
end
```

CCIP 상태 변화

```
stateDiagram-v2
    [*] --> NoAttestation: 초기 상태

    NoAttestation --> VerificationRequested: User가 Sepolia에서<br/>verifyAndSend() 호출

    VerificationRequested --> MessageSent: NFT 소유권 확인 ✓<br/>CCIP 메시지 전송

    MessageSent --> OracleProcessing: Chainlink Oracle<br/>네트워크 처리 중

    OracleProcessing --> RiskManagement: 메시지 검증 완료

    RiskManagement --> MessageDelivered: 보안 검사 통과 ✓<br/>Monad로 전달

    MessageDelivered --> AttestationRecorded: MonadCCIPReceiver가<br/>attestation 저장

    AttestationRecorded --> GoldenCrownEnabled: AI 스킨 생성 시<br/>Golden Crown 렌더링

    GoldenCrownEnabled --> [*]: NFT 민팅 완료 🎉

    note right of OracleProcessing
        Chainlink CCIP의 핵심:
        - 탈중앙화된 검증
        - Risk Management로 이중 보안
        - 체인 간 신뢰 보장
    end note

    note right of GoldenCrownEnabled
        크로스체인 정체성 증명:
        - Sepolia NFT 소유 → Monad에서 인정
        - 영구적인 특전 (Golden Crown)
        - 다른 체인 확장 가능
    end note
```

🎨 AI 스킨 생성 파이프라인

결정론적 Trait → AI 프롬프트 → 픽셀 아트

```
// 1. 주소 → Trait 생성 (결정론적)
const traits = generateTraits("0x1234...");
// { hatStyle: 3, clothesColor: "BLUE", skinTone: 2, ... }

// 2. Trait → AI 프롬프트
const prompt = `Design a Minecraft character with:
- Blue hoodie, red sneakers, tan skin tone
- Pixelated, retro game aesthetics
- 3D depth with highlights and shadows`;

// 3. Claude API → 색상 스킴 생성
const colorScheme = await generateColorScheme(prompt);
// { head: { skin: "#D4A373", eyes: "#2C3E50" }, ... }

// 4. 64x64 Canvas 렌더링 (디더링 효과)
const skinTexture = renderSkinFromColorScheme(colorScheme);
```

Chainlink 통합 하이라이트

1. **Data Feeds** (자산 가치 계산)

- **ETH/USD:** `0x694AA1769357215DE4FAC081bf1f309aDC325306`
- **USDT/USD:** `0xA2F78ab2355fe2f984D808B5CeE7FD0A93D5270E`
- 사용 사례: 민팅 시점의 자산 스냅샷 저장

2. **CCIP** (크로스체인 메시징) ★

- **Sepolia Router:** `0x0BF3dE8c5D3e8A2B34D2BEeB17ABfCeBaf363A59`
- **Monad Selector:** `16015286601757825753`
- 사용 사례: Sepolia NFT 소유 증명 → Monad에서 Golden Crown 획득

데모 시연

시나리오: "Alice의 NFT 여정"

```
journey
  title Alice의 크로스체인 NFT 민팅 여정
  section 지갑 연결
    지갑 연결: 5: Alice
    Trait 자동 생성: 5: System
    파란 모자, 빨간 신발: 4: Alice
  section AI 스킨 생성
    API 호출: 5: Alice
    Claude AI 생성: 5: System
    Supabase 캐싱: 4: System
  section Wealth Tier
    Chainlink Price Feeds: 5: System
    자산 $75K → Gold Tier: 5: Alice
    Diamond Sword 획득: 5: Alice
  section CCIP 검증
    Sepolia NFT 확인: 5: Alice
    CCIP 메시지 전송: 5: System
    Monad에서 수신: 5: System
    Golden Crown 획득: 5: Alice
  section 민팅
    NFT 발행: 5: Alice
```

기술 스택

Smart Contracts

- Solidity 0.8.20 + Hardhat
- OpenZeppelin ERC721 (NFT 표준)
- Chainlink Contracts (Data Feeds + CCIP)

Frontend & AI

- Next.js 14 (App Router, API Routes)
- Anthropic Claude Haiku 4.5 (AI 스킨 생성)
- Supabase (PostgreSQL 캐싱)
- skinview3d (Minecraft 3D 뷰어)

Web3



CCIP의 가치: 왜 중요한가?

기존 방식 vs CCIP 비교

```
graph LR
    subgraph "기존 중앙화 브릿지"
        A1[Chain A] -->|메시지| B1[중앙 서버<br/>⚠️ 단일 장애점]
        B1 -->|메시지| C1[Chain B]
        style B1 fill:#ff6b6b,stroke:#c92a2a,stroke-width:2px
    end

    subgraph "Chainlink CCIP"
        A2[Chain A] -->|메시지| B2[Oracle Network<br/>✓ 탈중앙화]
        B2 -->|검증| D2[Risk Management<br/>✓ 이중 보안]
        D2 -->|승인| C2[Chain B]
        style B2 fill:#f9d71c,stroke:#333,stroke-width:2px
        style D2 fill:#51cf66,stroke:#333,stroke-width:2px
    end
```

항목	기존 브릿지	Chainlink CCIP
----	--------	----------------

핵심 기술적 성과

1. Chainlink CCIP 크로스체인 검증

- Sepolia → Monad 메시지 전송 성공
- attestation 기반 특전 시스템 구현

2. Chainlink Data Feeds 실시간 통합

- 3개 토큰(ETH/USDT/USDC) 가격 조회
- 동적 Wealth Tier 계산

3. AI + Blockchain 결합

- 결정론적 Trait → AI 픽셀 아트 파이프라인
- 64x64 UV 매핑 정확도

4. 효율적인 캐싱 시스템

향후 계획

timeline

title 프로젝트 로드맵

section Q1 2025

더 많은 체인 통합 : Polygon
: Arbitrum
: Base

메타데이터 업데이트 : 동적 NFT

커뮤니티 기능 : 스킨 갤러리

section Q2 2025

DAO 거버넌스 : 특별 아이템 투표

P2E 게임 통합 : Minecraft 서버 연동

멀티체인 Inventory : CCIP 기반 아이템 관리

section Q3-Q4 2025

Chainlink Functions : AI 스킨 자동 업데이트

NFT Rental/Lending : CCIP 크로스체인 대여

메인넷 출시 : Monad Mainnet 마이그레이션

단기 (1-2개월)

CCIP 확장 계획

```
graph TB
    subgraph "현재 (V1)"
        S1[Sepolia Testnet]
        M1[Monad Testnet]
        S1 <-->|CCIP| M1
    end

    subgraph "단기 (V2)"
        S2[Sepolia]
        M2[Monad]
        P2[Polygon]
        A2[Arbitrum]

        S2 <-->|CCIP| M2
        S2 <-->|CCIP| P2
        S2 <-->|CCIP| A2
        M2 <-->|CCIP| P2
        M2 <-->|CCIP| A2
    end

    subgraph "중기 (V3)"
        S3[Sepolia]
        M3[Monad]
        P3[Polygon]
        A3[Arbitrum]
        B3[Base]
        O3[Optimism]

        S3 <-->|CCIP| M3
        S3 <-->|CCIP| P3
        S3 <-->|CCIP| A3
        S3 <-->|CCIP| B3
        S3 <-->|CCIP| O3
        M3 <-->|CCIP Hub| P3
        M3 <-->|CCIP Hub| A3
        M3 <-->|CCIP Hub| B3
        M3 <-->|CCIP Hub| O3
    end

    M1 -.-> M2
    M2 -.-> M3

    style M1 fill:#51cf66,stroke:#333
    style M2 fill:#51cf66,stroke:#333
    style M3 fill:#51cf66,stroke:#333
```

왜 이 프로젝트가 특별한가?

1. Chainlink 생태계 완벽 활용

- Data Feeds 
- CCIP  (메인 하이라이트!)
- 향후 Functions 통합 예정

2. 실용적인 크로스체인 유틸리티

- 단순 브릿지가 아닌, 정체성 증명
- 다른 체인의 자산을 현재 체인에서 인정

3. 재미 + 기술의 균형

- Minecraft 픽셀 아트로 친숙함
- 하지만 내부는 첨단 Web3 기술

오픈소스 & 데모

GitHub Repository

`https://github.com/your-username/minecraft-pfp`

Live Demo

`https://minecraft-pfp.vercel.app`

Deployed Contracts

- **Monad Testnet:** MinecraftPFP, MonadCCIPReceiver
- **Sepolia Testnet:** NFTOwnershipVerifier

CCIP Explorer

Sepolia → Monad 메시지 확인:

 감사합니다!

Contact

- Team: [Your Team Name]
- Email: your@email.com
- Twitter: @yourhandle

Special Thanks

- **Chainlink** for incredible oracle infrastructure
- **Monad** for high-performance testnet
- **Anthropic** for Claude AI API

Q&A

예상 질문:

Q: CCIP 수수료는 어떻게 처리하나요?

A: LINK 토큰으로 결제하며, 컨트랙트에 LINK를 예치합니다. 사용자는 검증 시 가스비만 부담합니다.

Q: 다른 체인의 NFT도 검증 가능한가요?

A: 네! ERC721 표준을 따르는 모든 NFT가 가능합니다. CCIP가 지원하는 체인이면 추가 가능합니다.

Q: AI 스킨 생성 비용은?

A: Claude Haiku 4.5는 요청당 ~\$0.001 수준으로 매우 저렴하며, Supabase 캐싱으로 재생성을 방지합니다.

Q: Monad 메인넷 출시 시 마이그레이션은?

A: 테스트넷과 동일한 컨트랙트를 메인넷에 배포하며, CCIP 설정만 업데이트하면 됩니다.

 **Thank You!**

"Chainlink CCIP로 연결된 미래를 만듭니다"